

Отчёта по лабораторной работе 3

Математическое моделирование

Нджову Нелиа

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение математической модели боевых действий

2 Задание

Вариант 64

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 118 000 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 90 000 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции.

Постройте графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0,555x(t) - 0,666y(t) + 2 \cos t \\ \frac{dy}{dt} = -0,444x(t) - 0,777y(t) + 2 \sin t \end{cases}$$

{#eq:eq:aa}

2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0,231x(t) - 0,785y(t) + \cos 2t \\ \frac{dy}{dt} = -0,451x(t)y(t) - 0,158y(t) + \sin 3t \end{cases}$$

{#eq:eq:aaa}

3 Теоретическое введение

3.1 Модели боевых действий

Модели Ланчестера (уравнения Осипова-Ланчестера) описывают динамику боевых действий между двумя противоборствующими сторонами. Основной характеристикой соперников является численность войск $x(t)$ и $y(t)$. Сторона считается проигравшей, если её численность в какой-то момент времени обращается в ноль (при положительной численности противника).

3.1.1 1. Модель боевых действий между регулярными войсками

Численность регулярных войск определяется тремя факторами: - **Потери, не связанные с боевыми действиями** (болезни, травмы, дезертирство) - **Потери от боевых действий** противоборствующих сторон - **Поступление подкрепления** $P(t)$ и $Q(t)$

Система дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

{#eq:eq:a}

где: - $a(t)$, $h(t)$ — коэффициенты, характеризующие потери, не связанные с боевыми действиями - $b(t)$, $c(t)$ — эффективность боевых действий сторон (ка-

чество стратегии, вооружения, профессионализм) - $P(t)$, $Q(t)$ — функции подкрепления

3.1.2 2. Модель с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Партизанские отряды менее уязвимы, так как действуют скрытно. Противник вынужден действовать неизбирательно, по площадям. Темп потерь партизан пропорционален не только численности регулярных войск, но и численности самих партизан.

Система уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

{#eq:eq:a}

3.1.3 3. Модель боевых действий между партизанскими отрядами

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)x(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

{#eq:eq:a}

3.1.4 4. Простейшая (жесткая) модель

При упрощении (постоянные коэффициенты, отсутствие небоевых потерь и подкреплений):

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -by \\ \frac{dy}{dt} = -cx \end{cases}$$

{#eq:eq:a}

Данная система имеет точное решение:

$$cx^2 - by^2 = C$$

Эволюция численностей происходит вдоль гипербол. Если начальная точка лежит выше прямой $cx = by$, выигрывает армия Y; если ниже — выигрывает армия X. На разделяющей прямой война заканчивается истреблением обеих армий за бесконечное время.

Важный вывод: для борьбы с вдвое более многочисленным противником требуется в четыре раза более мощное оружие, с втрое более многочисленным — в девять раз и т.д. (квадратичная зависимость).

3.1.5 5. Упрощение модели с партизанскими войсками

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -by \\ \frac{dy}{dt} = -cxy \end{cases}$$

{#eq:eq:a}

Приводится к уравнению:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{b}{2} x^2(t) - cy(t) \right) = 0$$

Которое имеет решение:

$$\frac{b}{2} x^2(t) - cy(t) = \frac{b}{2} x^2(0) - cy(0) = C_1$$

- При $C_1 > 0$ побеждает регулярная армия
- При $C_1 < 0$ побеждают партизаны

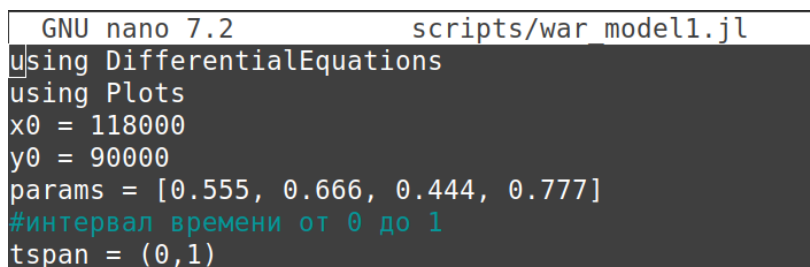
Вывод: регулярные войска находятся в более выгодном положении, так как для победы им требуется меньший рост начальной численности по сравнению с партизанами (линейный против квадратичного).

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Модель боевых действий между регулярными войсками

4.1.1 Реализация в Julia

Модель боевых действий между регулярными войсками. Я присваиваю значения коэффициенту смертности, который не связан с боевыми операциями, и коэффициентам эффективности первой и второй армий. Значения приведены в задаче. Я использую библиотеки DifferentialEquations для работы с дифференциальными уравнениями и Plots для построения графиков(рис.1).



```
GNU nano 7.2 scripts/war model1.jl
using DifferentialEquations
using Plots
x0 = 118000
y0 = 90000
params = [0.555, 0.666, 0.444, 0.777]
#интервал времени от 0 до 1
tspan = (0,1)
```

Рисунок 4.1: Присвоение значений

Функция, описывающая подход первого подкрепления армии, $\theta(t) = 2\cos(t)$, второе подкрепление армии описывается функцией $\theta(t) = 2\sin(t)$. Затем получаем систему, описывающую противостояние регулярных войск $\square$ и $\square$. Я записываю систему ODE с помощью функции, задаю соответствующую задачу Ко-

ши с помощью ODEProblem и решаю ее с помощью solve, затем строю график решения(рис.2)

```
function f1(u,p,t)
    x,y = u
    a,b,c,h = p
    dx = -a*x-b*y+2*cos(t)
    dy = -c*x-h*y+2*sin(t)
    return [dx,dy]
end
prob1 = ODEProblem(f1, [x0,y0], tspan, params)
solution1 = solve(prob1, Tsit5())
plot(solution1,
    title = "Модель боевых действий №1",
    label = ["Армия X" "Армия Y"],
    xaxis = "t, время",
    yaxis = "Численность армии",
    linewidth = 2,
    legend = :topright)
savefig("war_model1.png")
```

Рисунок 4.2: Функции

В результате мы видим, что при таких параметрах модели армия X побеждает(рис.3)

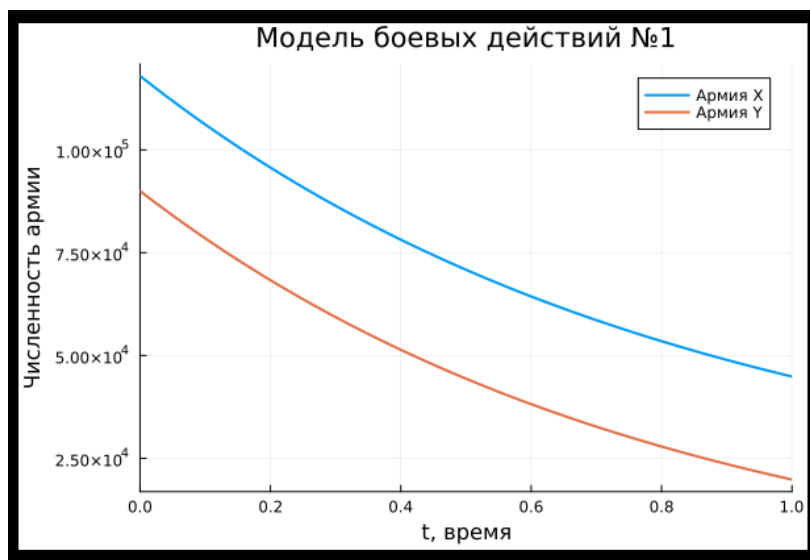


Рисунок 4.3: Результат

4.1.2 Реализация в scilab

Я создаю ту же модель, используя scilab. Модель определяется следующим образом:

```
x0 = 118000;
```

```
y0 = 90000;
```

```
t0 = 0;
```

```
a = 0.555;
```

```
b = 0.666;
```

```
c = 0.444;
```

```
h = 0.777;
```

```
tmax = 1;
```

```
dt = 0.01;
```

```
t = [t0:dt:tmax];
```

```
function p = P(t)
```

```
p = 2*cos(t);
```

```
endfunction
```

```
function q = Q(t)
```

```
q = 2*sin(t);
```

```
endfunction
```

```
function dy = syst(t,y)
```

```
dy(1) = -a*y(1)-b*y(2)+P(t);
```

```
dy(2) = -c*y(1)-h*y(2)+Q(t);
endfunction
```

```
v0 = [x0;y0];
```

```
y = ode(v0,t0,t,syst);
```

```
scf(0);
```

```
plot2d(t,y(1,:),style=2);
```

```
xtitle("Модель боевых действий № 1", "Шаг", "Численность армии");
```

```
plot2d(t,y(2,:), style=5);
```

```
xgrid();
```

Мы видим, что график совпадает с тем, который мы получили с помощью Julia, никакой разницы(рис.4)

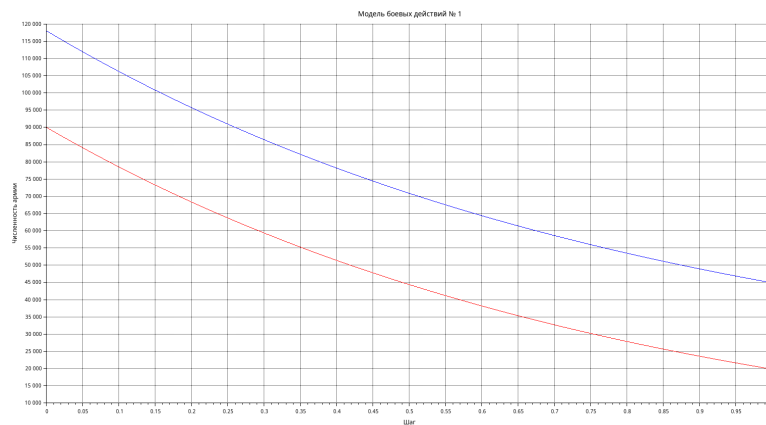
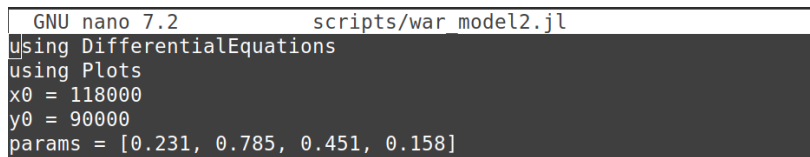


Рисунок 4.4: Результат

4.2 Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

4.2.1 Реализация в Julia

Модель боевых действий между регулярными войсками. Я присваиваю значения коэффициенту смертности, который не связан с боевыми операциями, и коэффициентам эффективности первой и второй армий. Значения приведены в задаче(рис.5).



```
GNU nano 7.2          scripts/war_model2.jl
using DifferentialEquations
using Plots
x0 = 118000
y0 = 90000
params = [0.231, 0.785, 0.451, 0.158]
```

Рисунок 4.5: Присвоение значений

Функция, описывающая подход первого подкрепления армии, $\theta(t) = \cos(2t)$, второе подкрепление армии описывается функцией $\theta(t) = \sin(3t)$. Затем получаем систему, описывающую противостояние регулярных войск $\square$ и $\square$. Я записываю систему ODE с помощью функции, задаю соответствующую задачу Коши с помощью ODEProblem и решаю ее с помощью solve, затем строю график решения(рис.6)

```

function f2(u,p,t)
    x,y = u
    a,b,c,h = p
    dx = -a*x-b*y+cos(2*t)
    dy = -c*x*y-h*y+sin(3*t)
    return [dx,dy]
end
prob2 = ODEProblem(f2, [x0,y0], tspan, params)
solution2 = solve(prob2, Tsit5(), saveat = 0.000001)
plot(solution2,
    title = "Модель боевых действий №2",
    label = ["Армия X" "Армия Y"],
    xaxis = "t, время",
    yaxis = "Численность армии",
    linewidth = 2,
    legend = :topright)
savefig("war_model2.png")

```

Рисунок 4.6: Функции

В результате мы видим, что при таких параметрах модели армия X побеждает за короткий промежуток времени(рис.7)

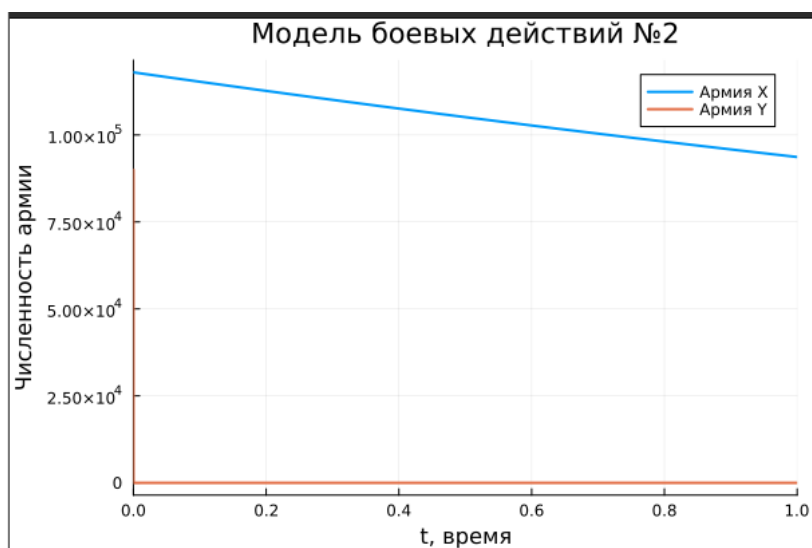


Рисунок 4.7: Результат

4.2.2 Реализация в scilab

Я создаю ту же модель, используя scilab. Модель определяется следующим образом:

```
x0 = 118000;
```

```
y0 = 90000;
```

```
t0 = 0;
```

```
a = 0.231;
```

```
b = 0.785;
```

```
c = 0.451;
```

```
h = 0.158;
```

```
tmax = 1;
```

```
dt = 0.000001;
```

```
t = [t0:dt:tmax];
```

```
function p = P(t)
```

```
p = cos(2*t);
```

```
endfunction
```

```
function q = Q(t)
```

```
q = sin(3*t);
```

```
endfunction
```

```
function dy = syst(t,y)
```

```
dy(1) = -a*y(1)-b*y(2)+P(t);
```

```
dy(2) = -c*y(1)*y(2)-h*y(2)+Q(t);
endfunction
```

```
v0 = [x0;y0];
```

```
y = ode(v0,t0,t,syst);
```

```
scf(0);
```

```
clf();
```

```
plot2d(t, y(1,:), style=2, rect=[0, 0, 0.0002, 40000]);
```

```
plot2d(t, y(2,:), style=5, rect=[0, 0, 0.0002, 40000]);
```

```
xtitle("Модель боевых действий № 1", "Шаг", "Численность армии");
```

```
xgrid();
```

Мы видим, что график совпадает с тем, который мы получили с помощью Julia, никакой разницы(рис.8)

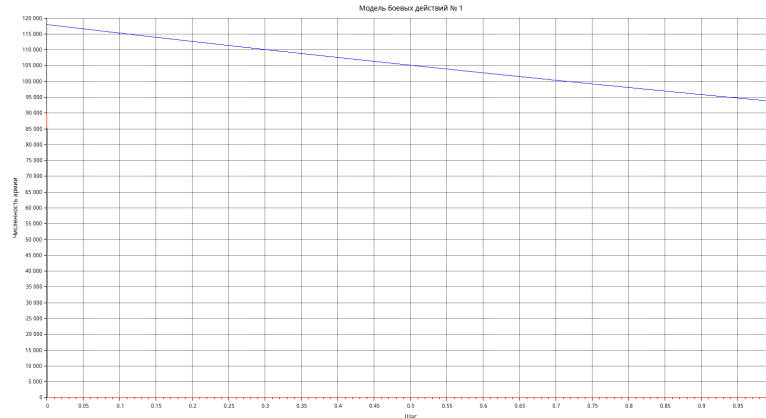


Рисунок 4.8: Результат

Чтобы ясно видеть, как уменьшается количество солдат армии Y, я установила пределы x и y от 0,0002 до 40000(рис.9)

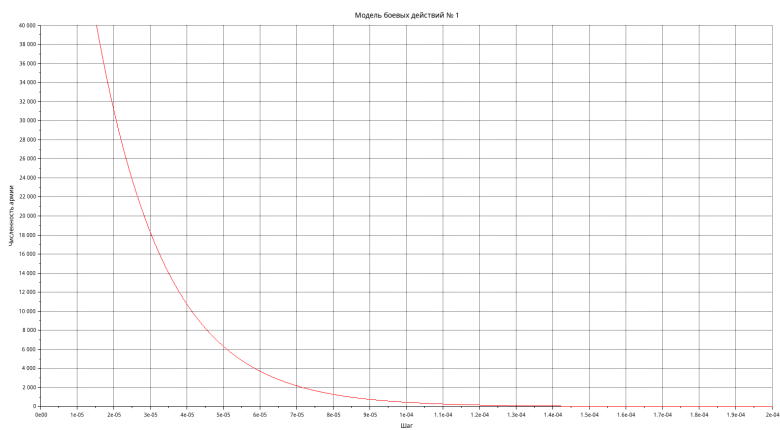


Рисунок 4.9: Результат

5 Выводы

В этой лабораторной работе я построила математическую модель боевых действий.